



Integrantes:

- Derian Santiago Rojas Leiva
- Jhon Edison Prieto Artunduaga
- Juan David Castañeda Cárdenas
- Omar Darío Zambrano Galindo

1. Pruebas Unitarias

Se han implementado 12 pruebas unitarias en total (3 por cada miembro del equipo), cubriendo las funcionalidades centrales de la aplicación, como se detalla a continuación.

Herramienta Utilizada:

Se ha empleado `pytest`, un framework de testing moderno y estándar para Python, que facilita la escritura de pruebas y la automatización de su ejecución.

Funcionalidad Esencial Validada:

Las pruebas no son triviales y validan la lógica de negocio, la persistencia de datos y la integridad de la interfaz de usuario.

- **Validación de Datos:** (Test1) Se asegura que los datos de entrada para movimientos y metas sean correctos.
- **Formateo de Datos:** (Test2) Se comprueba que los valores monetarios, fechas y nombres se muestren correctamente.
- **Lógica de Negocio:** (Test3, Test4, Test5, Test6, Test7, Test8, Test9) Se valida el CRUD de movimientos y metas, el cálculo de progreso y los filtros.
- **Interfaz de Usuario:** (Test10, Test11, Test12) Se verifica la correcta renderización y funcionamiento de los componentes de la interfaz, como el historial y sus botones.

Documentación y Ejecución:

Cada prueba está documentada con docstrings que explican su propósito.

Las pruebas son ejecutables desde el entorno del proyecto.

Para ejecutarlas, se deben seguir los siguientes pasos desde la raíz del repositorio:

```
``bash
# 1. Navegar a la carpeta de testing
cd Proyecto/Walletive_v6/testing
```

2. Ejecutar todas las pruebas con pytest

pytest -v

'''

Distribución de Pruebas por Integrante:

- **Derian BV:** `Test1\_validacion.py`, `Test2\_formato.py`, `Test3\_saludo.py`
- **Juan Prieto:** `Test4\_movimientos.py`, `Test5\_filtros.py`, `Test6\_edicion.py`
- **Juan Castañeda:** `Test7 metas.py`, `Test8 progreso.py`,
`Test9 eliminacion.py`
- **Oscar Zambrano:** `Test10\_historial.py`, `Test11\_botones.py`,
`Test12\_cambios.py`

2. Análisis Estático de Código (Linter)

Se ha ejecutado un analizador estático de código sobre toda la carpeta del proyecto (`Proyecto/Walletive\_v6/`) para garantizar la calidad, estilo y consistencia del código.

Nombre de la Herramienta Utilizada:

Se utilizó “flake8” (versión 7.0.0), una herramienta estándar en el ecosistema Python para el análisis de estilo (PEP 8) y errores de sintaxis.

Configuración Aplicada:

Se utilizó una configuración personalizada definida en el archivo “.flake8” en la raíz del proyecto, con las siguientes reglas:

```

1      [flake8]
2      max-line-length = 100
3      exclude =
4          .git,
5          __pycache__,
6          .venv,
7          *.pyc,
8          walletive_backup.db,
9          clean_duplicates.py
10     ignore =
11         E501, # line too long
12         W503, # line break before binary operator
13         F401 # imported but unused
14     per-file-ignores =
15         __init__.py:F401
    
```

Resultados Obtenidos:

El análisis arrojó un total de **1476 advertencias y errores** a lo largo de 30 archivos, indicando la necesidad de refactorización para mejorar la calidad del código.

- **Errores Críticos (45):** Principalmente relacionados con sintaxis incorrecta (E722, E701), espaciado de operadores (E225, E231) e imports desordenados (E402).
- **Advertencias (1431):** Mayormente relacionadas con formato, como espacios en blanco al final de línea (W291), líneas en blanco con espacios (W293) y falta de nueva línea al final del archivo (W292).
- **Variables no utilizadas (F841):** Se detectaron múltiples variables asignadas que no se usan.

Evidencia de Ejecución:

- **Reporte Generado:** Se generó un reporte completo con todos los errores, disponible en *“Proyecto/Walletive_v6/testing/linter_report.txt”*. Este archivo está incluido en el *“.gitignore”*.
- **Comando de Ejecución:** El reporte fue generado ejecutando *“flake8.”* desde la carpeta *“Proyecto/Walletive_v6/”*.
- **Archivo de Configuración:** La configuración aplicada está disponible en *“Proyecto/Walletive_v6/.flake8”*.